3.17 定点数的除法运算——补码的除法——不恢复余数法

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.17） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（商符、上商规则、加减交替、余数修正、小数/整数模板）

一句话核心：补码除法把符号位并入运算；第一拍定商符，之后按“余数与除数同号商 1、异号商 0”逐位上商，最后恒置 1 并修正余数

一、如何确定商值

如何确定商值 如何形成商符 如何得到新余数

- **补码除法判断是否“够减”的依据是：中间余数（初始为被除数）与除数之间符号的异同以及相应做减法或加法后结果的符号。**
- **在判断出是否“够减”后，就可以确定相应的上商位的值：**
  - **若$[X]_{补}$与$[Y]_{补}$同号，则商为正，“够减”时上商 1，“不够减”时上商 0（按原码规则上商）。**
  - **若$[X]_{补}$与$[Y]_{补}$异号，则商为负，“够减”时上商 0，“不够减”时上商 1（按反码规则上商）。**

被除数记为X　　除数记为Y　　余数记为R_i（初始余数为R_0，R_1、R_2、R_3 ..... 表示中间余数）

$[X]_{补}$的符号位 与 $[Y]_{补}$ 的符号位	求 $[R_1]_{补}$	比较 $[R_i]_{补}$ 与 $[Y]_{补}$ 的符号
同号（商为正）	$[R_1]_{补}=[X]_{补}-[Y]_{补}$	同号，表示“够减”，上商 1 异号，表示“不够减”，上商 0
异号（商为负）	$[R_1]_{补}=[X]_{补}+[Y]_{补}$	异号，表示“够减”，上商 0 同号，表示“不够减”，上商 1

上商规则

- 余数与除数同号：商 1
- 余数与除数异号：商 0
- 本步商决定下一步加还是减：商 1 下一步减除数，商 0 下一步加除数

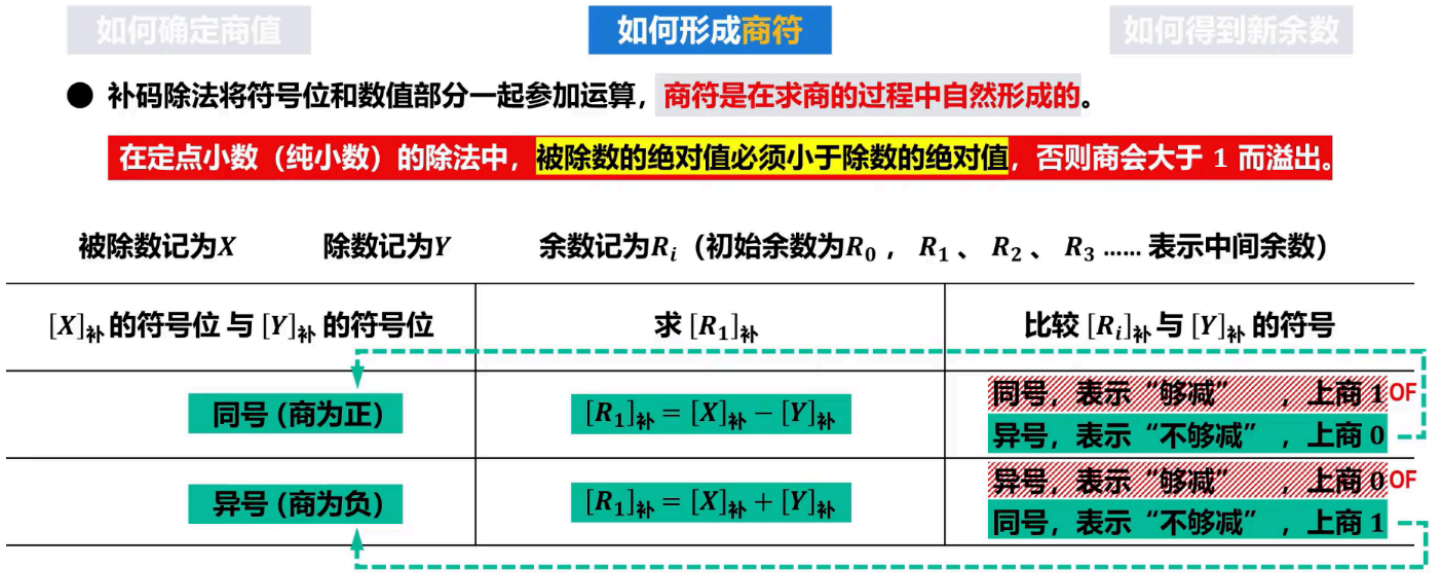
注释

- X, Y 同号：差与 Y 异号，说明减 Y 使 X 逆转，$|Y|$ 更大，不够减
- X, Y 异号：差与 Y 同号，说明 Y 对 X 的削弱超过 X 本身，$|Y|$ 更大，不够减

易错

- 上商看“余数与除数”的符号关系，不是“余数与被除数”
- 商 1 表示“够减”，商 0 表示“不够减”
- 补码除法的第一位商就是商符，不是最后单独拼接

二、如何确定商符



规则

- 补码除法：第一拍上商即商符
- 原码除法：商符由两数符号异或得到
- 小数除法前提：$|x| < |y|$，否则商 ≥ 1 溢出

注：不可误以为定点整数的除法没有溢出现象，只是定点小数溢出比较特殊

定点整数除法的溢出

- 被除数双字长 $2n$ 位，除数单字长 n 位，商/余数单字长 n 位
- 若被除数高 n 位的绝对值 ≥ 除数绝对值，商的有效位数超过 n 位，溢出
- 例：8 位除数除 16 位被除数，高 8 位已大于除数，商至少 9 位，8 位放不下

易错

- 小数除法要求 $|x| < |y|$；整数除法看商是否超范围
- 补码除法的商符由第一拍产生，不是最后异或
- 溢出与“余数是否为负”不是一回事

三、如何确定新余数

补码除法运算（不恢复余数法）

被除数记为X　　除数记为Y　　余数记为R_i（初始余数为R_0，R_1、R_2、R_3 ..... 表示中间余数）

$[X]_{补}$与$[Y]_{补}$	商符	$[R_1]_{补}$	$[R_i]_{补}$与$[Y]_{补}$	上商位	$[R_{i+1}]_{补}$
同号	正	$[R_1]_{补}=[X]_{补}-[Y]_{补}$	同号，表示“够减”	1	$[R_{i+1}]_{补}=2[R_i]_{补}+[-Y]_{补}$
			异号，表示“不够减”	0	$[R_{i+1}]_{补}=2[R_i]_{补}+[Y]_{补}$
异号	负	$[R_1]_{补}=[X]_{补}+[Y]_{补}$	同号，表示“不够减”	1	$[R_{i+1}]_{补}=2[R_i]_{补}+[-Y]_{补}$
			异号，表示“够减”	0	$[R_{i+1}]_{补}=2[R_i]_{补}+[Y]_{补}$

如果对商的精度没有特殊要求，一般可采用“末位恒置 1”法，这种方法操作简单，易于实现，而且最大误差仅为2^{-n}。

加减交替规则

- 余数与除数同号：下一步减除数
- 余数与除数异号：下一步加除数
- 每步先左移余数，再按上一步商选择加/减

公式化

- 设 R_i 为第 i 步余数，Y 为除数
- R_i 与 Y 同号：$R_{i+1}=2R_i-Y$，商 1
- R_i 与 Y 异号：$R_{i+1}=2R_i+Y$，商 0
- 最后若末位商为 0，余数加 Y 修正（使余数符号与被除数一致）

易错

- 左移发生在加减之前
- 加减选择看“上一步商”，不是“本步新余数”
- 末位商为 0 时，余数需加 Y 修正
- 商为负时，余数符号应与被除数一致

四、统一五步内核

1. 求 $[Y]_{补}$、$[-Y]_{补}$；余数 R 建议用双符号位
2. 装数
   - 小数：$R=[X]_{补}$，$Q=0$
   - 整数：R 装符号扩展高位，Q 装被除数低 n 位，$R||Q$ 才是被除数
3. 第一拍不移位：X,Y 同号减 Y，异号加 Y；根据新余数与 Y 的符号上商符

4. 重复 n 轮：R, Q 联合左移 1 位 → 按上一步商选择加/减 Y → 根据新余数与 Y 的符号上商
5. 收尾：末位恒置 1；若要求精确余数且末位商为 0，则 $R + Y$ 修正

小数模板

- R 装被除数，Q 清零
- 第一拍定商符
- n 轮左移、加减、上商
- 真余数按小数点位置解释，通常为 $R \times 2^{-n}$

整数模板

- 被除数符号扩展为 $2n$ 位，拆成 $R \| Q$
- Q 不能清零；清零等于改变了被除数
- n 轮后 Q 的 $n+1$ 位（含商符）为商
- 末位商 0 时，余数需加 Y 修正

易错

- 小数题把 X 拆进 Q：没有高位段可落，商没有来源
- 整数题 Q 清零：联合寄存器不等于被除数，商符错、中间溢出
- 忘记第一拍不移位：商符错位，全表报废
- 按当次商而不是上一步商选加减：后面全错
- 5 位结果直接写、没丢第 6 位进位：补码按模运算，必须丢弃

五、示例

补码除法运算（不恢复余数法）

【举例】已知 $x = -0.1001$，$y = +0.1101$，求 $[x]_{补} \div [y]_{补}$。

解析： $[x]_{补} = 1.0111$，$[y]_{补} = 0.1101$，$[-y]_{补} = 1.0011$，

	余数 $[R]_{补}$	商 $[Q]_{补}$	
	1.0111	0.0000	初始余数 $[R_0]_{补}$ 是 $[x]_{补}$
$+[y]_{补}$	0.1101		由于 $[x]_{补}$ 与 $[y]_{补}$ 异号，因此 $[x]_{补}+[y]_{补}$
	0.0100	0.0001	$[R_1]_{补}$ 与 $[y]_{补}$ 同号，上商 1
	0.1000	0.001	$\ll 1$
$+[-y]_{补}$	1.0011		$+[-y]_{补}$
	1.1011	0.0010	$[R_2]_{补}$ 与 $[y]_{补}$ 异号，上商 0
	1.0110	0.010	$\ll 1$
$+[y]_{补}$	0.1101		$+[y]_{补}$
	0.0011	0.0101	$[R_3]_{补}$ 与 $[y]_{补}$ 同号，上商 1
	0.0110	0.101	$\ll 1$
$+[-y]_{补}$	1.0011		$+[-y]_{补}$
	1.1001	0.1010	$[R_4]_{补}$ 与 $[y]_{补}$ 异号，上商 0
	1.0010	1.0100	$\ll 1$，末位商恒置1

n 位定点小数（本例中 $n = 4$）补码除法：

- **上商共 $n+1$ 次（包括末位恒置1），首次上商可用来判断是否溢出；**
- **左移一位共 n 次，可用移位次数判断除法是否结束。**

考场检查

1. 商符是否由第一拍产生
2. 每轮是否先左移再加减

3. 加减是否由上一步商决定
4. 末位是否恒置 1
5. 余数是否需要修正
6. 验算：$q \times y + r = x$，$|r| < |y|$，r 与 x 同号或为 0

拓展：Q 为什么要多一级

- 硬件中 Q 通常是 $n+1$ 级移位寄存器，第一拍商符写入最低级，随移位走到最高位
- 教科书画 n 格只是排版简化；若按 n 格理解，就会觉得商符“无处可写”
- 408 只需掌握“第一拍上商符、最后商在 Q 中”的结论，不考具体触发器级数

知识关联：恢复余数法（3.15 定点数的除法运算——原码除法——恢复余数法）；加减交替法（3.16 定点数的除法运算——原码的除法——不恢复余数法（加减交替法））；补码加减（3.4 定点数的加减运算——补码运算规则）；溢出（3.5 定点数的加减运算——溢出检测）